



# بررسی عددی تقویت گسیل خودبه‌خودی و راندمان تابشی گسیل‌گر کوانتومی در مجاورت نانوميله پلاسمونی طلا با روش 3D-FDTD: محدودیت توصیف همسانگرد نرخ گسیل در هندسه‌های ناهمسانگرد

امین حسین سدیدي، پارسا مولایی

دانشگاه اصفهان

استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی

مهر ۱۴۰۵

## چکیده

کنترل نرخ گسیل خودبه‌خودی با نانوساختارهای پلاسمونی برای طراحی چشمه‌های تک‌فوتونی و نانوآنتن‌ها اهمیت دارد. در این مقاله، برهم‌کنش یک گسیل‌گر دوقطبی نقطه‌ای با نانوميله طلای کلاهک‌دار با روش سه‌بعدی تفاضل محدود در حوزه زمان بررسی شد. نانوميله طول کل ۶۰ و قطر ۲۰ نانومتر دارد و دوقطبی در فاصله ۵ نانومتری از نوک آن قرار گرفته است. در تست دوم، دوقطبی طولی قله فاکتور پورسل تقریبی  $F_p \simeq 1490$  را نزدیک  $610 \text{ nm}$  و بیشینه تقویت توان تابشی  $T_{\max} = 119.219$  را نزدیک  $616 \text{ nm}$  ایجاد کرد. چون این دو قله در یک طول‌موج نیستند، راندمان از تقسیم مستقیم آن‌ها گزارش نشد؛ در عوض، برای طول‌موج قله پورسل کران  $\eta_a \leq 8.0\%$  به دست آمد که غلبه اتلاف غیرتابشی را نشان می‌دهد. اجرای فضای آزاد، دوقطبی عرضی و کره هم‌حجم به‌عنوان کنترل نشان داد که در حوالی تشدید، پاسخ طولی نانوميله ده‌ها برابر از پاسخ عرضی و کره هم‌حجم قوی‌تر است. این نتایج وابستگی نرخ کل و توان تابشی به جهت‌گیری گسیل‌گر و شکل نانوساختار را مستقیماً نشان می‌دهند و لزوم تفکیک کانال‌های تابشی و غیرتابشی در محیط ناهمسانگرد و اتلافی را تأیید می‌کنند.

**کلیدواژه‌ها:** نانوميله طلا، پلاسمون سطحی موضعی (LSPR)، فاکتور پورسل، روش FDTD، راندمان تابشی، خاموشی غیرتابشی (Quenching)، ناهمسانگردی هندسی، دامنه‌ی اعتبار مدل، تقارن استوانه‌ای.

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1   | مقدمه                                                     |
| 2   | مبانی نظری و دامنه‌ی اعتبار توصیف همسانگرد                |
| 2.1 | منشأ برچسب‌های کروی در توصیف گسیل و پراکندگی              |
| 2.2 | تمایز اوربیتال اتمی از مد پلاسمونی                        |
| 2.3 | افت تقارن: چه چیزی در گذار از کره به استوانه باقی می‌ماند |
| 3   | روش‌شناسی و مدل شبیه‌سازی                                 |
| 4   | نتایج و بحث                                               |
| 4.1 | پاسخ دوقطبی طولی و فاکتور پورسل                           |
| 4.2 | توان تابشی و موازنه انرژی                                 |
| 4.3 | کنترل جهت‌گیری دوقطبی                                     |
| 4.4 | کنترل کره هم‌حجم                                          |
| 4.5 | میدان نزدیک و محدودیت نمایش                               |
| 4.6 | جمع‌بندی اعتبار عددی                                      |
| 5   | نتیجه‌گیری                                                |

## 1 مقدمه

دستکاری نرخ گسیل خودبه‌خودی اتم‌ها، مولکول‌های فلورسنت و نقاط کوانتومی از طریق اصلاح چگالی موضعی حالات فوتونی (LDOS)، موضوعی محوری در الکترودینامیک کوانتومی کاواکی (cQED) و نانوفوتونیک مدرن است. بر اساس اثر پورسل<sup>[1]</sup>، نرخ گسیل خودبه‌خودی یک گسیل‌گر می‌تواند با قرارگیری در داخل یا مجاورت یک تشدیدگر اپتیکی به شدت افزایش یابد. در حالی که کاواک‌های دی‌الکتریک سنتی به دلیل حد پراش نور دارای حجم مدی نسبتاً بزرگی هستند، نانو ساختارهای فلزی با تکیه بر تشدید پلاسمون‌های سطحی موضعی (LSPR) قادرند نور را در مقیاس‌های بسیار کوچک‌تر از طول‌موج فشرده کرده و حجم مدی فوق‌العاده پایینی ( $V_{\text{mode}} \ll \lambda^3$ ) فراهم آورند<sup>[2, pp. 34–37]</sup>. این وابستگی به محیط تنها به ساختار فوتونی پیرامون محدود نمی‌شود؛ در گسیل‌گرهای حالت جامد، جزئیات محیط مادی نیز بر مشخصه‌های گسیل اثر می‌گذارد – نمونه‌ی آن کاهش کیفیت درهم‌تنیدگی قطبش فوتون‌های حاصل از فروافت آبشاری دواکسیتون در یک نقطه‌ی کوانتومی خودتجمع‌یافته، در اثر لایه‌ی مرطوب‌کننده و افزایش دما است<sup>[3]</sup>.

در میان هندسه‌های مختلف نانوذرات فلزی، نانومیله‌های طلا (Gold Nanorods) به دلیل قابلیت تنظیم طول‌موج تشدید طولی در بازه مرئی و فروسرخ نزدیک و همچنین ایجاد میدان‌های به شدت متمرکز در نوک‌های دارای انحنا (اثر ردوبرق یا Lightning-rod effect)، جایگاه ویژه‌ای در طراحی نانوآنتن‌های نوری دارند<sup>[4]</sup>. با این حال، قرارگیری گسیل‌گر در فاصله بسیار نزدیک از سطح فلز چالش رقابت میان تقویت تابشی و اتلافات اهمی ناشی از جذب درون‌باندی فلز (پدیده خاموشی یا Quenching) را به همراه دارد<sup>[5, 6]</sup>. از این رو، مدل‌سازی دقیق سهم کانال‌های تابشی و غیرتابشی نقشی کلیدی در بهینه‌سازی عملکرد این سیستم‌ها ایفا می‌کند. در این کار، با پیاده‌سازی یک مدل سه‌بعدی FDTD دقیق، پاسخ الکترومغناطیسی، تقویت فاکتور پورسل، راندمان تابشی و نقشه میدان نزدیک نانومیله طلا به تفکیک استخراج و تحلیل شده است.

زبانی که امروز برای توصیف گسیل خودبه‌خودی به کار می‌رود، از فیزیک اتمی به ارث رسیده است. در این زبان، نرخ گذار میان دو تراز با ضرایب اینشتین – ضریب گسیل خودبه‌خودی  $A_{21}$  و ضرایب گسیل و جذب القایی – بیان می‌شود و ترازها با برچسب‌های  $s$ ،  $p$  و  $d$  شناسانده می‌گردند. این چارچوب بر تقارن کروی پتانسیل کولنی بنا شده است؛ هارمونیک‌های کروی  $Y_{lm}(\theta, \varphi)$  و عددهای  $l$  و  $m$ ، نتیجه‌ی جداسازی معادله‌ی موج در دستگاه مختصات کروی‌اند و اعتبارشان به همین تقارن گره خورده است [7، 8]. همین زبان، تقریباً بی‌تغییر، به نانوفوتونیک منتقل شده است؛ مدهای پلاسمونی نانوذره‌ی کروی با همان برچسب‌های  $l$  و  $m$  رده‌بندی می‌شوند و مدل هیبریداسیون پلاسمونی – که پاسخ نانوساختارهای مرکب را به‌خوبی پیش‌بینی می‌کند – صریحاً از قیاس نظریه‌ی اوربیتال مولکولی بهره می‌گیرد [9].

انتقال این چارچوب به هندسه‌ی نانومیله دو پرسش را پیش می‌کشد. نخست، نانومیله تقارن کروی ندارد و محور طولی آن یک محور ممتاز است؛ نشانه‌ی تجربی این تفاوت آشکار است، چرا که نانوذره‌ی کروی یک تشدید پلاسمونی دارد و نانومیله به دو تشدید مجزای طولی و عرضی با پهنای خط و انرژی متفاوت شکافته می‌شود [10]. افزون بر این، جایگاه ویژه‌ی کره در ادبیات موضوع بیش از هر چیز ریشه‌ای ریاضی دارد: کره از معدود هندسه‌هایی است که مسئله‌ی پراکندگی در آن حل تحلیلی بسته دارد. حل‌شدنی بودن، خاصیت دستگاه مختصات است و نه خاصیتی از فیزیک مسئله. دوم، در فاصله‌های نانومتری از سطح فلز، کانال غیرتابشی فعال می‌شود و بازده تابشی به فاصله و طول‌موج وابسته می‌گردد؛ اندازه‌گیری‌های تک‌مولکولی و محاسبات نظری هر دو نشان داده‌اند که تقویت و خاموشی فلورسانس رفتار یکسانی ندارند و آهنگ‌های تابشی و غیرتابشی از آغاز باید جداگانه فرمول‌بندی شوند [5، 11، 12]. بر این پایه، در این پژوهش علاوه بر کمی‌سازی تقویت پورسل و راندمان تابشی نانومیله‌ی طلا، نشان داده می‌شود که همین نتایج عددی مستقیماً دامنه‌ی اعتبار توصیف‌های همسانگرد و تک‌پارامتری را آشکار می‌کنند. تأکید می‌شود که هدف، ابطال این توصیف‌ها نیست بلکه تعیین مرزی است که هندسه‌ی ناهمسانگرد بر آن‌ها تحمیل می‌کند.

## 2 مبانی نظری و دامنه‌ی اعتبار توصیف همسانگرد

### 2.1 منشأ برچسب‌های کروی در توصیف گسیل و پراکندگی

چارچوب مفهومی رایج برای توصیف گسیل خودبه‌خودی، ریشه در فیزیک اتمی دارد. در این چارچوب، ترازهای انرژی با برچسب‌های  $s$ ،  $p$  و  $d$  مشخص می‌شوند و نرخ گذار میان دو تراز با ضرایب اینشتین، یعنی ضریب گسیل خودبه‌خودی  $A_{21}$  و ضرایب گسیل و جذب القایی، توصیف می‌گردد. منشأ ریاضی این برچسب‌ها روشن است: هنگامی که معادله‌ی موج در دستگاه مختصات کروی نوشته شود، به دلیل تقارن کروی پتانسیل کولنی، متغیرها جدا می‌شوند و بخش زاویه‌ای جواب به شکل هارمونیک‌های کروی  $Y_{lm}(\theta, \varphi)$  ظاهر می‌شود:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0 \implies \psi(r, \theta, \varphi) = R_l(r) Y_{lm}(\theta, \varphi). \quad (1)$$

اعداد  $l$  و  $m$  که در این فرآیند پدید می‌آیند، شناسه‌های همین جداسازی‌اند [7، 8، 13]. نکته‌ی محوری آن است که اعتبار این برچسب‌گذاری به تقارن کروی مسئله وابسته است؛ اگر مرز مسئله تقارن کروی نداشته باشد، جداسازی متغیرها به این شکل انجام نمی‌شود و  $l$  دیگر عدد کوانتومی خوبی نخواهد بود. به همین ترتیب، ضرایب اینشتین نیز در همین بستر – گذار میان ترازهای اتمی با تقارن کروی و در محیطی همسانگرد – تعریف شده‌اند و توصیفی اسکالر از نرخ گذار ارائه می‌دهند که هیچ اطلاعی از جهت‌گیری فضایی گذار یا ناهمسانگردی محیط پیرامون در بر ندارد.

### 2.2 تمایز اوربیتال اتمی از مد پلاسمونی

پیش از ورود به بحث اصلی، تفکیک دو مفهومی که ریاضیات مشترکی دارند ضروری است. برچسب‌های  $l$  و  $m$  هم در توصیف اوربیتال‌های اتمی و هم در توصیف مدهای پلاسمونی یک نانوذره‌ی کروی به کار می‌روند، اما این دو از نظر فیزیکی یکسان نیستند (جدول 1).

| ویژگی         | اوربیتال اتمی          | مد پلاسمونی نانوذره       |
|---------------|------------------------|---------------------------|
| معادله‌ی حاکم | شرودینگر               | ماکسول (هلمهولتز)         |
| ماهیت میدان   | تابع موج اسکالر $\psi$ | میدان برداری $\mathbf{E}$ |
| منشأ تقارن    | پتانسیل کولنی $1/r$    | شکل مرز هندسی             |
| معنای $l$     | عدد کوانتومی مدار      | برچسب مرتبه‌ی چندقطبی     |

آنچه میان دو ستون جدول 1 مشترک است، ساختار زاویه‌ای جواب‌ها است، نه فیزیک حاکم بر آن‌ها. در مورد اتم، تقارن کروی از پتانسیل کولنی می‌آید؛ در مورد نانوذره، از شکل مرز هندسی. بنابراین نقد ارائه‌شده در این پژوهش در سطح **دستگاه مختصات و تقارن مرزی** وارد می‌شود و به هیچ روی ناظر بر درستی مکانیک کوانتومی یا نظریه‌ی می برای ذره‌ی کروی نیست.

این تمایز از آن رو اهمیت دارد که انتقال زبان اتمی به پلاسمونیک در برخی مدل‌های پراکاربند آگاهانه و صریح انجام شده است. مدل هیبریداسیون پلاسمونی، پاسخ نانوساختارهای مرکب را با قیاس مستقیم از نظریه‌ی اوربیتال مولکولی و از راه جفت‌شدگی مدهای چندقطبی با برچسب‌های  $l$  و  $m$  توصیف می‌کند [9]؛ همین قیاس در متن مرجع پلاسمونیک نیز مبنای توصیف مدهای نانوپوسته‌ها قرار گرفته است [2, pp. 85–87]. چنین قیاسی سودمند و در بسیاری موارد پیش‌بین است، اما مانند هر قیاس دیگری دامنه‌ی اعتبار خود را دارد و این دامنه به تقارن هندسه‌ی مورد بررسی گره خورده است. در همین راستا، ادبیات نانوفوتونیک برای ساختارهای فلزی ناهمسانگرد به‌طور فزاینده از چارچوب مفهومی **نانواتن** بهره می‌گیرد که در آن مشخصه‌های کلیدی، بازده تابشی و الگوی تابش‌اند، نه مرتبه‌ی چندقطبی [14].

### 2.3 افت تقارن: چه چیزی در گذار از کره به استوانه باقی می‌ماند

گذار از یک نانوذره‌ی کروی به یک نانومیله، از دیدگاه تقارن، کاهش گروه تقارن پیوسته‌ی  $SO(3)$  به گروه  $C_{\infty v}$  است؛ تقارن چرخشی حول **همه‌ی** محورها جای خود را به تقارن چرخشی حول **یک** محور ممتاز (محور طولی  $z$ ) می‌دهد. در نتیجه، جداسازی متغیرها به شکل رابطه‌ی (1) دیگر برقرار نیست. پیامد این کاهش برای برچسب‌گذاری مدها یکنواخت نیست و باید با دقت تفکیک شود. تقارن چرخشی باقی‌مانده حول  $z$  تضمین می‌کند که عدد آزیموتالی  $m$ ، که وابستگی میدان به مؤلفه‌ی  $\varphi$  را به شکل  $e^{im\varphi}$  توصیف می‌کند، همچنان یک عدد کوانتومی خوب باقی بماند؛ همچنین در ساختار کشیده و شبه‌یک‌بعدی، ثابت انتشار محوری  $\beta$  به عنوان دومین شناسه‌ی مد ظاهر می‌شود. در برابر آن، عدد  $l$  و تبهگنی  $(2l+1)$  -گانه‌ی متناظر با آن، که هر دو نتیجه‌ی مستقیم تقارن کامل  $SO(3)$  هستند، معنای خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که در ادبیات نانوسیم‌ها و نانومیله‌های فلزی، مدهای پلاسمونی معمولاً تنها با شماره‌ی آزیموتالی برچسب می‌خورند و از برچسب چندقطبی کروی استفاده نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، در بررسی جفت‌شدگی نور با یک سیم طلای استوانه‌ای، بیشینه‌ی جفت‌شدگی به پلاریتون پلاسمون سطحی از مرتبه‌ی  $m=2$  نسبت داده شده است [15, 16]. نشانه‌ی تجربی این افت تقارن در نانومیله‌ها آشکار است: طیف خاموشی نانومیله‌ی طلا به دو تشدید مجزای طولی و عرضی شکافته می‌شود که پهنای خط و انرژی متفاوتی دارند [10]؛ در توصیف شبه‌استاتیکی نیز همین شکافت با فاکتورهای هندسی بیضوی‌گون بازنمایی می‌شود [2, p. 72]. چنین شکافتی در نانوذره‌ی کروی وجود ندارد و مستقیماً پیامد وجود محور ممتاز است.

از این تحلیل، صورت‌بندی دقیق ادعای این پژوهش به دست می‌آید. آنچه در گذار به تقارن استوانه‌ای رخ می‌دهد، بی‌اعتبار شدن یکجای برچسب‌گذاری کروی نیست، بلکه حفظ بخشی از آن ( $m$ ) و از دست رفتن بخش دیگر ( $l$ ) است. تشخیص این مرز، خود معیاری برای تعیین دامنه‌ی اعتبار مدل فراهم می‌کند.

هندسه‌ی مورد بررسی در این پژوهش وضعیتی حتی پیچیده‌تر از یک استوانه‌ی آرمانی دارد. ساختار از یک بدنه‌ی استوانه‌ای با دو کلاهک نیم‌کروی تشکیل شده است؛ بنابراین مرز جسم در ناحیه‌ی بدنه با دستگاه مختصات استوانه‌ای و در ناحیه‌ی کلاهک با دستگاه مختصات کروی هم‌خوان است، اما هیچ‌یک از این دو دستگاه به تنهایی مرز کل جسم را توصیف نمی‌کند. در نتیجه، نه پایه‌ی هارمونیک‌های کروی و نه پایه‌ی مدهای استوانه‌ای، هیچ‌کدام مجموعه‌ی طبیعی و برازنده‌ای برای بسط میدان در این هندسه نیستند. همین ویژگی، که مستقل از هر ملاحظه‌ی عددی دیگری برقرار است، توسل به حل مستقیم و تمام‌برداری معادلات ماکسول را نه یک انتخاب محاسباتی بلکه یک ضرورت می‌سازد.

باید تأکید شود که هدف این بخش تنها تعیین حدود اعتبار برچسب‌گذاری‌های مبتنی بر تقارن کروی است. توسعه‌ی یک پایه‌ی مدی متناسب با تقارن استوانه‌ای و ارزیابی کارایی آن، خارج از دامنه‌ی این پژوهش است.

### 3 روش‌شناسی و مدل شبیه‌سازی

شبیه‌سازی‌ها با روش تفاضل محدود سه‌بعدی در حوزه زمان (3D-FDTD) و نرم‌افزار Lumerical FDTD 2024 R1 انجام شد [17]. ساختار اصلی یک نانومیله طلا با طول کل  $L = 60 \text{ nm}$  و قطر  $D = 20 \text{ nm}$  است؛ بدنه‌ای استوانه‌ای به طول  $40 \text{ nm}$  و شعاع  $10 \text{ nm}$ ، همراه با دو کلاهک نیم‌کروی هم‌شعاع. داده اپتیکی طلا از مجموعه جانسون و کریستی گرفته شد [18] و محیط پیرامون هوا با ضریب شکست یک در نظر گرفته شد.

گسیل‌گر به‌صورت دوقطبی الکتریکی نقطه‌ای در فاصله  $d = 5 \text{ nm}$  از رأس بالایی نانومیله، یعنی در  $(x, y, z) = (0, 0, 35 \text{ nm})$ ، قرار گرفت. در حالت اصلی A، دوقطبی در راستای محور طولی  $z$  بود. برای آزمودن وابستگی جهتی و هندسی سه کنترل نیز اجرا شد: B، همان چشمه در فضای آزاد؛ C، نانومیله با دوقطبی عرضی در راستای  $x$ ؛ و D، کره طلای هم‌حجم با شعاع  $15.874 \text{ nm}$  و دوقطبی شعاعی. این شعاع از برابرگرفتن حجم کره با مجموع حجم استوانه و دو نیم‌کره به دست می‌آید.

ناحیه FDTD مکعبی با ضلع  $600 \text{ nm}$ ، دوازده لایه PML در هر مرز، زمان شبیه‌سازی  $300 \text{ fs}$  و آستانه خاموشی خودکار  $10^{-5}$  داشت. مش موضعی همسانگرد با  $dx = dy = dz = 2 \text{ nm}$  کل نانوساختار، گپ و چشمه را پوشاند. پاسخ طیفی از  $500 \text{ nm}$  تا  $900 \text{ nm}$  با ۲۰۱ نقطه نمونه‌برداری شد. لاگ هر سه فایل کامل B، C و D پایان موفق حل و خاموشی خودکار پس از افت میدان را نشان داد.

توان تابشی با انتگرال‌گیری شار پوینتینگ روی شش مانیتور صفحه‌ای در وجوه یک مکعب به ضلع  $400 \text{ nm}$  محاسبه شد. با لحاظ‌کردن جهت نرمال هر وجه، کمیت بی‌بعد تقویت تابشی برابر است با

$$T(\lambda) = -T_{x-} + T_{x+} - T_{y-} + T_{y+} - T_{z-} + T_{z+} = \frac{P_{\text{rad}}}{P_0}. \quad (2)$$

فاکتور پورسل کل و بازده تابشی نیز از

$$F_p(\lambda) = \frac{\text{dipolepower}(\lambda)}{\text{sourcepower}(\lambda)} = \frac{P_{\text{tot}}}{P_0}, \quad (3)$$

$$\eta_a(\lambda) = \frac{T(\lambda)}{F_p(\lambda)}, \quad (4)$$

$$\frac{P_{\text{loss}}}{P_0} = F_p(\lambda) - T(\lambda) \quad (5)$$

به دست آمدند. نتیجه فضای آزاد B برای کنترل عددی استفاده شد. مقدار  $T_B$  در کل بازه با خطایی کمتر از حدود یک درصد نزدیک یک بود، در حالی که  $F_{p,B}$  وابستگی طیفی قابل مشاهده‌ای داشت و بیشینه آن  $1/133$  بود. از این‌رو برای مقایسه دقیق کنترل‌ها، مقادیر تصحیح‌شده  $F_p/F_{p,B}$  و  $T/T_B$  نیز محاسبه شدند؛ باین‌حال نمودارهای اصلی مقادیر خام تعریف‌شده در رابطه‌های بالا را نشان می‌دهند تا همه حالت‌ها با یک قرارداد گزارش شوند.

مانیتور میدان نزدیک در صفحه  $xz$  قرار داشت. میدان حالت‌های A و C در  $610\text{ nm}$  و میدان کره D در  $530\text{ nm}$  نمونه‌برداری شد. خروجی `getelectric` کمیت  $|E|^2$  را می‌دهد. در فایل متنی تولیدشده، عنوان سرستون به‌اشتباه `x_nm` نوشته شده بود، در حالی که مقادیر آن مختصات  $z$  بودند؛ این جابه‌جایی هنگام ترسیم اصلاح شد.

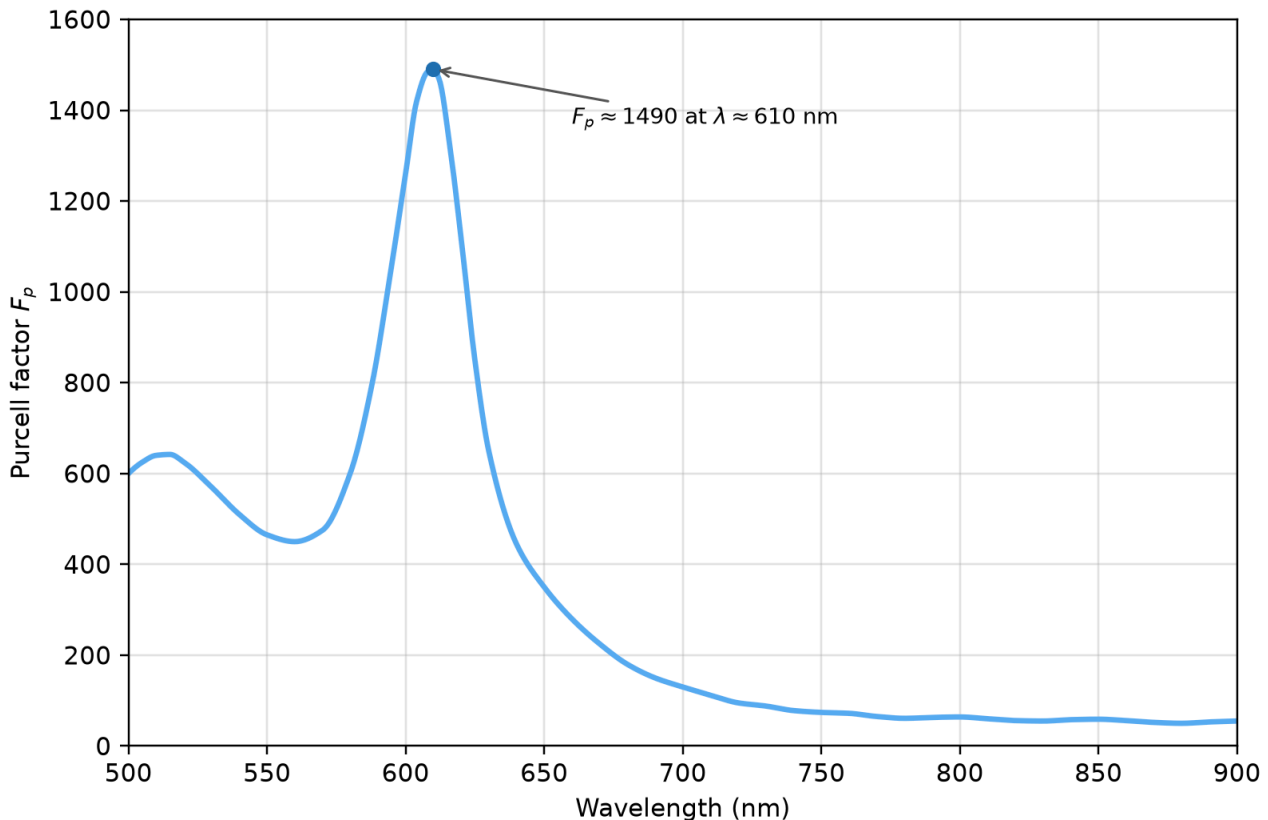
اعتبار پاسخ موضعی کلاسیک در گپ پنج‌نانومتری پذیرفته شد، زیرا این فاصله بالاتر از ناحیه زیرنانومتری تونل‌زنی الکترونی است؛ با این حال پاسخ غیرموضعی می‌تواند تصحیح کمی ایجاد کند و نتایج حاضر باید در چارچوب مدل موضعی و داده تجربی جانسون-کریستی تفسیر شوند [19, 20].

## 4 نتایج و بحث

### 4.1 پاسخ دوقطبی طولی و فاکتور پورسل

در حالت اصلی A، دوقطبی طولی در فاصله پنج نانومتری از نوک نانوميله با مد پلاسمونی طولی جفت شد. نمودار خروجی تست دوم، قله فاکتور پورسل را در حدود  $\lambda \simeq 610\text{ nm}$  و با مقدار تقریبی  $F_p \simeq 1490$  نشان می‌دهد. این مقدار افزایش بیش از سه مرتبه بزرگی نرخ واپاشی کل را نشان می‌دهد. مکان قله در ناحیه تشدید طولی نانوميله قرار دارد، در حالی که ارتفاع آن به مش، نمونه‌برداری منبع و نرمال‌سازی عددی حساس‌تر است.

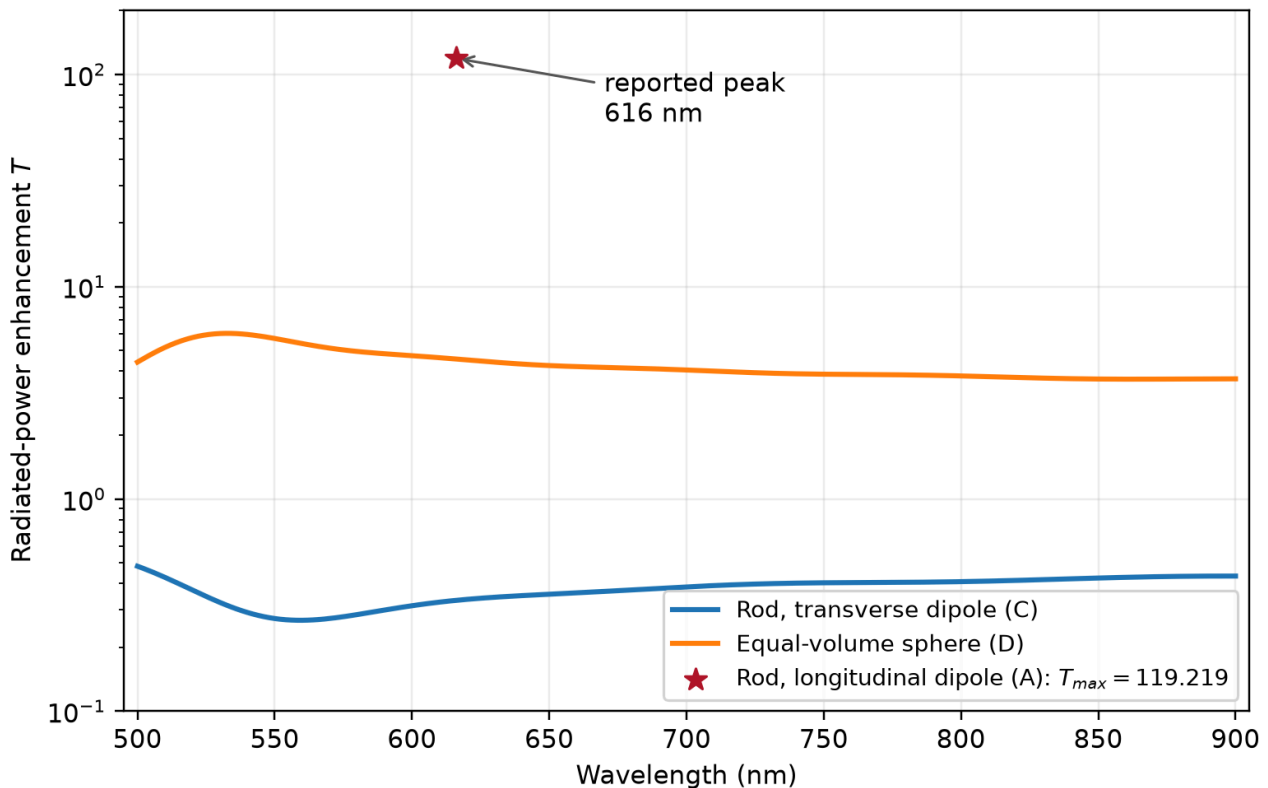
شکل 1 طیف کامل نمایش‌داده‌شده در خروجی Lumerical حالت A را نشان می‌دهد. چون جدول متنی این حالت در دسترس نبود، منحنی برای صفحه‌آرایی مقاله از روی تصویر خروجی رقم‌زنی و بازترسیم شد؛ بنابراین شکل طیفی معتبر است، ولی مقادیر میان‌نقطه‌ای آن نباید با دقت فایل خام تفسیر شوند. کنترل فضای آزاد در  $610\text{ nm}$  مقدار  $F_{p,B} = 0.9686$  می‌دهد؛ اگر صرفاً این خطای پایه اصلاح شود، قله A حدود 1538 برآورد می‌شود. عدد اصلی مقاله همان خروجی خام  $F_p \simeq 1490$  است و مقدار تصحیح‌شده فقط برآورد خطای عددی است.



شکل 1. طیف فاکتور پورسل حالت اصلی A برای نانوميله و دوقطبی طولی، رقم‌زنی و بازترسیم‌شده از تصویر خروجی Lumerical تست دوم. قله تقریبی  $F_p \simeq 1490$  در حدود  $610\text{ nm}$  قرار دارد.

## 4.2 توان تابشی و موازنه انرژی

بیشینه تقویت توان تابشی حالت A برابر  $T_{\max} = 119.219$  در حدود  $616 \text{ nm}$  به دست آمد (شکل 2). قله تابشی تقریباً شش نانومتر سرخ‌تر از قله پورسل است. این جدایی نشان می‌دهد که بیشینه کار انجام‌شده توسط چشمه و بیشینه انرژی خارج‌شده از جعبه شار دقیقاً در یک طول‌موج رخ نمی‌دهند؛ جذب اهمی طلا و وابستگی طیفی برون‌کوپل‌شدن میدان نزدیک در این تفاوت نقش دارند [21].



شکل 2. تقویت توان تابشی تست دوم. ستاره قله گزارش‌شده حالت طولی A و منحنی‌ها خروجی کامل کنترل‌های C و D هستند. مقادیر هر سه حالت با تعریف خام  $T = P_{\text{rad}}/P_0$  رسم شده‌اند.

چون  $F_p$  و  $T$  حالت A در دو طول‌موج متفاوت به بیشینه می‌رسند، تقسیم مستقیم دو قله، راندمان طیفی دقیق نیست. با این حال می‌توان یک کران معتبر به دست آورد. در طول‌موج قله پورسل، توان تابشی نمی‌تواند از بیشینه کلی خود بزرگ‌تر باشد؛ بنابراین

$$\eta_a(\lambda_{F_p}) = \frac{T(\lambda_{F_p})}{1490} \leq \frac{119.219}{1490} \simeq 8.0\%, \quad (6)$$

و در نتیجه دست‌کم حدود ۹۲ درصد توان کل در آن طول‌موج وارد کانال‌های غیرتابشی می‌شود. به‌طور مشابه،

$$\frac{P_{\text{loss}}(\lambda_{F_p})}{P_0} \geq 1490 - 119.219 = 1370.781. \quad (7)$$

این بیان، برخلاف کم‌کردن دو قله در طول‌موج‌های متفاوت، یک کران فیزیکی صحیح است و نتیجه اصلی یعنی غلبه خاموشی غیرتابشی در گپ پنج‌نانومتری را حفظ می‌کند [5].

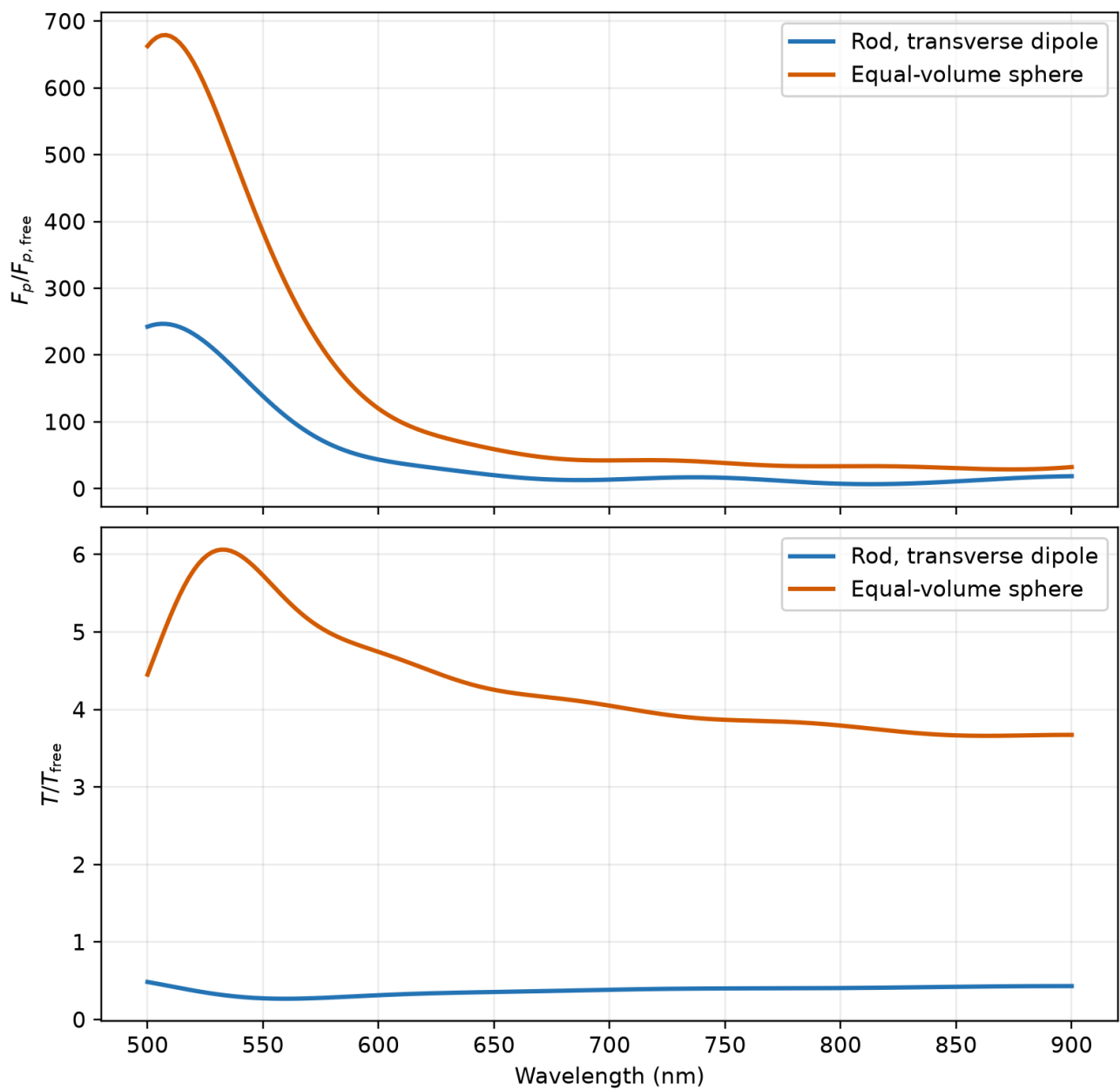
### 4.3 کنترل جهت‌گیری دوقطبی

حالت C اثر چرخاندن دوقطبی از راستای طولی به راستای عرضی را، بدون تغییر هندسه و فاصله، اندازه می‌گیرد. قله خام آن  $F_p = 239.235$  در  $508 \text{ nm}$  است، ولی توان تابشی در همان نقطه فقط  $T = 0.4387$  و راندمان  $0.183\%$  است. پس قله آبی C عمدتاً افزایش LDOS همراه با جذب شدید است، نه یک تشدید تابشی کارآمد. پس از تصحیح با B، قله پورسل C به  $246.81$  در  $506 \text{ nm}$  می‌رسد.

در حوالی تشدید طولی، اختلاف بسیار بزرگ‌تر است. در  $610 \text{ nm}$  مقدار خام C برابر  $F_p = 36.382$  است؛ بنابراین قله A تقریباً ۴۱ برابر بزرگ‌تر است. در  $616 \text{ nm}$  نیز  $T_C = 0.3330$  است و بیشینه A حدود ۳۵۸ برابر آن است. این کنترل مستقیم نشان می‌دهد پاسخ نانوميله یک کمیت همسانگرد نیست و جهت دوقطبی باید صریحاً گزارش شود. باین‌حال C کاملاً بدون جفت‌شدگی نیست؛ بیان دقیق آن است که دوقطبی طولی با مد دوقطبی طولی نانوميله بسیار مؤثرتر از دوقطبی عرضی جفت می‌شود.

### 4.4 کنترل کره هم‌حجم

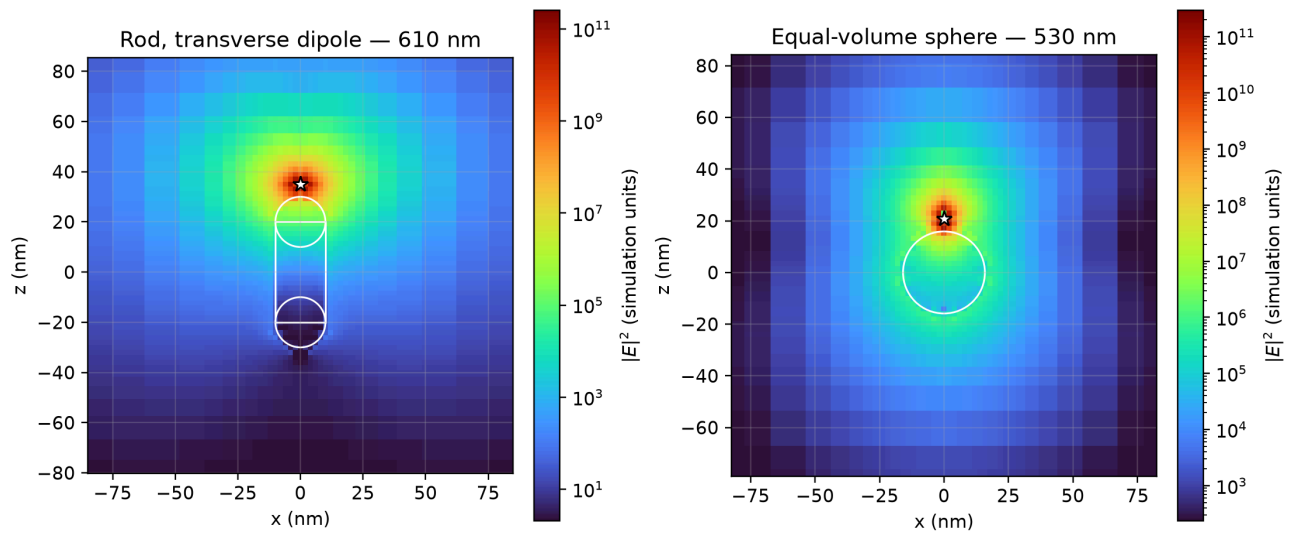
برای جداکردن اثر شکل از مقدار ماده، حالت D با کره‌ای به شعاع  $15.874 \text{ nm}$  اجرا شد که حجمی برابر نانوميله دارد. قله خام کره  $F_p = 658.738$  در  $508 \text{ nm}$  و قله تابشی آن  $T = 6.033$  در  $532 \text{ nm}$  است. پس از تصحیح پایه، این دو قله به‌ترتیب  $679.23$  و  $6.063$  می‌شوند. در  $610 \text{ nm}$  مقدار خام  $F_p$  کره  $96.131$  است؛ یعنی پاسخ طولی A تقریباً  $15/5$  برابر بزرگ‌تر است. در  $616 \text{ nm}$  نیز  $T_D = 4.569$  و تقویت تابشی A حدود ۲۶ برابر آن است. بنابراین تقویت نزدیک  $610$  نانومتر صرفاً پیامد حجم طلا نیست، بلکه به شکل کشیده و مد پلاسمونی طولی وابسته است. طیف کامل و تصحیح‌شده کنترل‌های C و D در شکل 3 آمده است.



**شکل 3.** طیف‌های تصحیح‌شده با مرجع فضای آزاد برای نانومیل به دو قطبی عرضی C و کره هم‌حجم D: فاکتور پورسل (بالا) و تقویت توان تابشی (پایین). این منحنی‌ها مستقیماً از فایل‌های ۲۰۱ نقطه‌ای Lumerical رسم شده‌اند.

#### 4.5 میدان نزدیک و محدودیت نمایش

نقشه‌های میدان موجود C و D در شکل 4 با مقیاس لگاریتمی، مرز هندسه و محل دو قطبی ترسیم شده‌اند. بیشینه C در  $(x, z) \simeq (0, 35.08 \text{ nm})$  و بیشینه D در  $(0, 21.02 \text{ nm})$  قرار دارد که با مکان چشمه‌ها سازگار است. میدان C در  $610 \text{ nm}$  و میدان D در  $530 \text{ nm}$  ثبت شده‌اند؛ از این‌رو رنگ و مقدار بیشینه دو پل نباید به‌عنوان مقایسه مستقیم دامنه میدان تفسیر شود.

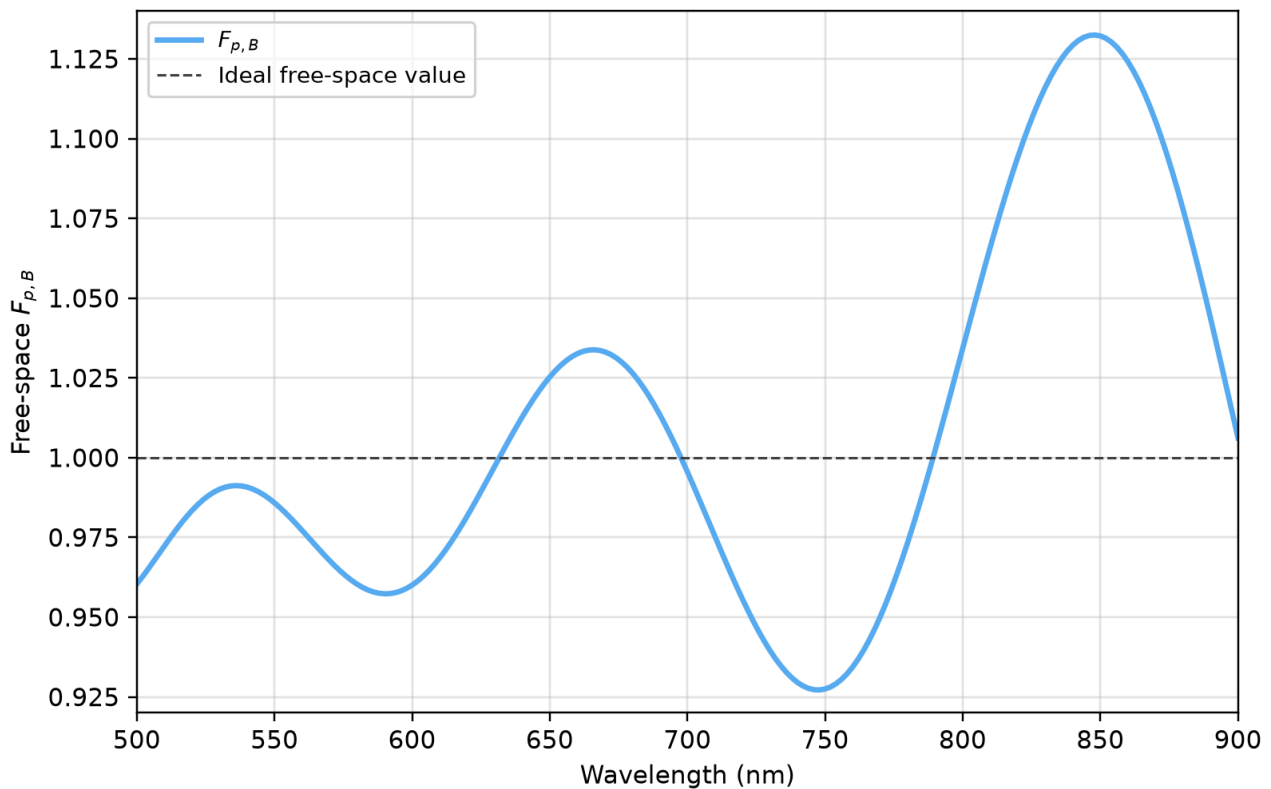


**شکل 4.** نقشه لگاریتمی  $|E|^2$  برای کنترل دوقطبی عرضی C در ۶۱۰ نانومتر (چپ) و کره هم‌حجم D در ۵۳۰ نانومتر (راست). خط سفید مرکز فلز و ستاره محل دوقطبی است. طول موج و مقیاس رنگ دو پنل متفاوت‌اند.

تمرکز بیشینه دقیقاً روی چشمه نقطه‌ای، بخشی از میدان نزدیک و تکین خود دوقطبی است؛ بنابراین یک لکه روشن به‌تنهایی اثبات مود نیست. شناسایی مود طولی در این پژوهش عمدتاً بر پاسخ طیفی A، اختلاف شدید A و C و مقایسه با کره هم‌حجم تکیه دارد، نه فقط بر بیشینه یک پیکسل میدان.

#### 4.6 جمع‌بندی اعتبار عددی

کنترل B برای T بسیار مطلوب است:  $T_B$  در بازه ۵۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر تقریباً بین ۰/۹۹۳ و ۱/۰۰۳ باقی می‌ماند. در مقابل،  $F_{p,B}$  مطابق شکل 5 تا ۱/۱۳۳ تغییر می‌کند و وجود خطای پایه وابسته به طول موج را نشان می‌دهد.



**شکل 5.** خروجی فاکتور پورسل مرجع فضای آزاد B. خط چین مقدار ایده‌آل یک را نشان می‌دهد. انحراف طیفی از یک، عدم قطعیت عددی نرمال‌سازی را مشخص می‌کند.

این خطا نتیجه کیفی مقایسه A، C و D را تغییر نمی‌دهد، ولی همراه با نبود آزمون همگرایی مش، دقت اعداد قله را محدود می‌کند. از این رو اعداد تست دوم با تعداد رقم متناسب گزارش شدند: مقدار پورسل A تقریبی، مقدار T مطابق خروجی موجود، و نتایج کامل C و D با تصحیح طول موج به طول موج کنترل شدند. اجرای مش‌های ۳ و ۵/۱ نانومتر و گپ‌های دیگر در اسکریپت تعریف شده، ولی در مجموعه حاضر اجرا نشده است و به عنوان کار آینده باقی می‌ماند.

## 5 نتیجه‌گیری

در این پژوهش، پاسخ یک گسیل‌گر دوقطبی در فاصله پنج نانومتری از نانومیل طلا کلاهک‌دار با روش 3D-FDTD بررسی شد. تست دوم نشان داد که برای دوقطبی طولی، فاکتور پورسل در حدود 610 nm به مقدار تقریبی 1490 می‌رسد و تقویت توان تابشی در حدود 616 nm بیشینه 119.219 دارد. جدایی حدود شش نانومتری دو قله و کران  $\eta_a(\lambda_{F_p}) \leq 8.0\%$  نشان می‌دهد که با وجود تقویت زیاد نرخ کل و تابش دوربرد، دست‌کم حدود ۹۲ درصد توان در طول موج قله پورسل وارد کانال غیرتابشی می‌شود. بنابراین نزدیک کردن گسیل‌گر به فلز هم‌زمان تقویت و خاموشی را افزایش می‌دهد و گزارش فاکتور پورسل به تنهایی برای ارزیابی کارایی نانوآنتن کافی نیست.

دو کنترل مستقل نقش جهت و شکل را روشن کردند. چرخاندن دوقطبی به راستای عرضی در حوالی ۶۱۰ نانومتر، فاکتور پورسل را تقریباً ۴۱ برابر و توان تابشی حوالی ۶۱۶ نانومتر را حدود ۳۵۸ برابر نسبت به حالت طولی کاهش داد. کره هم‌حجم نیز در همین ناحیه طیفی تقریباً ۵/۱۵ برابر پورسل و ۲۶ برابر توان تابشی کمتری از نانومیل طلا داشت. پس تقویت مشاهده شده نه فقط به حجم طلا، بلکه به محور ممتاز نانومیل و هم‌راستایی دوقطبی با مد پلاسمونی طولی وابسته است. این نتیجه، شاهد عددی مستقیمی برای محدودیت هر توصیف همسانگرد از این هندسه فراهم می‌کند؛ جهت‌گیری گسیل‌گر باید بخشی از تعریف مسئله باقی بماند.

کنترل فضای آزاد صحت محاسبه شار را تأیید کرد، زیرا  $T_B$  با خطایی کمتر از حدود یک درصد نزدیک یک باقی ماند. در عین حال تغییر  $F_{p,B}$  تا حدود ۱۳ درصد نشان داد که ارتفاع قله پورسل به نرمال‌سازی و تنظیمات عددی حساس است. به همین دلیل، مکان تشدید و اختلاف بزرگ میان جهت‌گیری‌ها از نظر نتیجه‌گیری قوی‌تر از رقم‌های بسیار دقیق ارتفاع قله‌اند. آزمون همگرایی مش و اجرای مرجع فضای آزاد کاملاً همسان با موقعیت چشمه حالت A، دو گام طبیعی برای کاهش عدم قطعیت در ادامه کار هستند.

دامنه ادعای مقاله محدود به همین سامانه کلاسیک و موضعی است. نتایج به معنی نامعتبر بودن ضرایب اینشتین برای اتم آزاد یا نظریه می برای کره نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند در محیط ناهمسانگرد و اتلافی، نرخ کل، نرخ تابشی و جهت‌گیری دوقطبی باید جداگانه مشخص شوند. توسعه پایه مدی متناسب با تقارن استوانه‌ای و بررسی کمی پاسخ غیرموضعی، خارج از دامنه این پژوهش و مناسب کار آینده است [2, pp. 123–131].

از دید کاربردی، تقویت بیش از صدبرابری توان تابشی نشان می‌دهد نانومیل طلا می‌تواند در چشمه‌های تک‌فوتونی، تقویت فلورسانس و حسگرهای نانوفوتونیکی مفید باشد؛ اما بازده پایین نزدیک گپ پنج‌نانومتری ضرورت بهینه‌سازی فاصله، جهت‌گیری و هندسه را نشان می‌دهد. تحقق تجربی چنین ساختاری نیز به کنترل اندازه و شکل در فرآیند سنتز وابسته است [22].

## مراجع

Purcell E. M. Spontaneous emission probabilities at radio frequencies. *Physical Review* **69**, 681. (1946).

[doi:10.1103/PhysRev.69.674.2](https://doi.org/10.1103/PhysRev.69.674.2)

Maier S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications. *Springer Science & Business Media*. (2007). [doi:10.1007/0-387-37825-1](https://doi.org/10.1007/0-387-37825-1)

Bagheri Harouni M., Roknizadeh R., Naderi M. H., Carmele A., Knorr A. Wetting layer effects on generating polarization-entangled photons from a single quantum dot. *Proceedings of the 16th Iranian Conference on Optics and Photonics*. (2010).

Chen J., Deng S. Z., Chen J., Li Z. L., Xu N. S. Subwavelength localized plasmon resonance properties of isolated gold nanorods. *Optics Express* **17**, 15998–16008. (2009). [doi:10.1364/OE.17.015998](https://doi.org/10.1364/OE.17.015998)

- Anger P., Bharadwaj P., Novotny L. Enhancement and quenching of single-molecule fluorescence. *Physical Review Letters* **96**, 113002. (2006). [doi:10.1103/PhysRevLett.96.113002](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.113002)
- Koenderink A. F. Single-photon emission enhanced by plasmonic and dielectric antennas: review. *ACS Photonics* **4**, 710–722. (2017). [doi:10.1021/acsp Photonics.7b00061](https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.7b00061)
- Griffiths D. J., Schroeter D. F. Introduction to Quantum Mechanics. *Cambridge University Press*. (2018). [doi:10.1017/9781316995433](https://doi.org/10.1017/9781316995433)
- Jackson J. D. Classical Electrodynamics. *John Wiley & Sons*. (1999).
- Prodan E., Radloff C., Halas N. J., Nordlander P. A hybridization model for the plasmon response of complex nanostructures. *Science* **302**, 419–422. (2003). [doi:10.1126/science.1089171](https://doi.org/10.1126/science.1089171)
- S\"onnichsen C., Franzl T., Wilk T., von Plessen G., Feldmann J., Wilson O., et al. Drastic reduction of plasmon damping in gold nanorods. *Physical Review Letters* **88**, 077402. (2002). [doi:10.1103/PhysRevLett.88.077402](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.077402)
- Bharadwaj P., Novotny L. Spectral dependence of single molecule fluorescence enhancement. *Optics Express* **15**, 14266–14274. (2007). [doi:10.1364/OE.15.014266](https://doi.org/10.1364/OE.15.014266)
- Carminati R., Greffet J., Henkel C., Vigoureux J. M. Radiative and non-radiative decay of a single molecule close to a metallic nanoparticle. *Optics Communications* **261**, 368–375. (2006). [doi:10.1016/j.optcom.2005.12.009](https://doi.org/10.1016/j.optcom.2005.12.009)
- Novotny L., Hecht B. Principles of Nano-Optics. *Cambridge University Press*. (2012). [doi:10.1017/CBO9780511794193](https://doi.org/10.1017/CBO9780511794193)
- Novotny L., van Hulst N. Antennas for light. *Nature Photonics* **5**, 83–90. (2011). [doi:10.1038/nphoton.2010.237](https://doi.org/10.1038/nphoton.2010.237)
- Lee H. W., Schmidt M. A., Tyagi H. K., Sempere L. P., Russell P. S. J. Polarization-dependent coupling to plasmon modes on submicron gold wire in photonic crystal fiber. *Applied Physics Letters* **93**, 111102. (2008). [doi:10.1063/1.2982083](https://doi.org/10.1063/1.2982083)
- Schmidt M. A., Russell P. S. J. Long-range spiralling surface plasmon modes on metallic nanowires. *Optics Express* **16**, 13617–13623. (2008). [doi:10.1364/OE.16.013617](https://doi.org/10.1364/OE.16.013617)
- Taflove A., Hagness S. C. Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method. *Artech House*. (2005).
- Johnson P. B., Christy R. W. Optical constants of the noble metals. *Physical Review B* **6**, 4370–4379. (1972). [doi:10.1103/PhysRevB.6.4370](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.6.4370)
- Xu Y., Ji J., Guo Q., Wu Y., Ding T., Mao L., et al. Quantum plasmonics in nanocavities and its application. *Chinese Science Bulletin* **68**, 4086–4102. (2023). [doi:10.1360/TB-2023-0350](https://doi.org/10.1360/TB-2023-0350)
- Babicheva V. E. Optical processes behind plasmonic applications. *Nanomaterials* **13**, 1270. (2023). [doi:10.3390/nano13071270](https://doi.org/10.3390/nano13071270)
- Bharadwaj P., Deutsch B., Novotny L. Optical antennas. *Advances in Optics and Photonics* **1**, 438–483. (2009). [doi:10.1364/AOP.1.000438](https://doi.org/10.1364/AOP.1.000438)
- Al-Hamaidah A., Rezaee Roknabadi M., Bagheri Harouni M., Charmforoushan A., Ghanbari R. Synthesis and characterization of superparamagnetic zinc–manganese ferrite nanoparticles using hydrothermal–sonochemical method for medical applications. *Proceedings of the 10th International Conference on Science and Nanotechnology Development*. (2023).